

HW12.01

1. DC 等离子体辉光放电适合沉积哪类薄膜，不适合沉积哪类薄膜，为什么？

DC（直流）等离子体辉光放电是通过在两个电极之间施加直流电压，使气体电离产生等离子体的方法。

这种方法只适用于导电靶材，也就是说之只适合沉积导电薄膜（例如Al, Cu, Ti, W, TIn, TaN等）。不适合沉积氧化物薄膜例如 SiO_2 , Al_2O_3 , Hf_2 等以及氮化物薄膜例如 Si_3N_4 , AlN等。

原因：

对于导电靶材：可以形成完整的电流回路，电子能够从靶材表面持续发射，离子轰击靶材时产生的二次电子可维持放电，靶材表面不会积累电荷。

对于氧化物：绝缘靶材表面会积累正电荷（离子轰击后），无法通过导电消散，积累的电荷会屏蔽外加电场，降低离子轰击能量，严重时会导致辉光放电熄灭，无法维持稳定的溅射过程。并且局部电荷积累可能导致电弧放电，损坏靶材。

2. 假设其他条件相同，使用硅烷或者二氯硅烷沉积作硅源，分别沉积 SiO_2 ，哪个沉积速率更快，为什么？

使用硅烷（ SiH_4 ）和二氯硅烷（ SiH_2Cl_2 ）作为硅源来沉积 SiO_2 时，**硅烷的沉积速率通常更快**。原因：

- **硅烷**（ SiH_4 ）：

Si-H 键能较低（约 318 kJ/mol），化学活性高，更容易在较低温度下热分解，释放出活性硅物种，与氧气（或 N_2O 、 O_3 等氧化剂）反应生成 SiO_2 。

- **二氯硅烷**（ SiH_2Cl_2 ）：

含有 Cl 原子，Si-Cl 键能较高（约 381 kJ/mol），分子整体热稳定性更高，需要更高温度才能有效分解并参与反应。